

Diagrama de Ishikawa – Zona de Emprendimientos

1. Problema central

Bajo rendimiento en las ventas de la plataforma tecnológica de la Zona de Emprendimientos.

2. Diagrama



3. Categorías

Estas categorías permiten distinguir claramente entre lo técnico, lo estratégico y lo logístico, facilitando un análisis más preciso del sistema. Al separarlas, el equipo puede determinar si el problema radica en que el sistema no funciona correctamente o si, por el contrario, sí funciona pero los usuarios no lo comprenden, no lo utilizan adecuadamente o no confían en él. En el eje tecnológico (Desarrollo y UX), se identifican fallos relacionados con la estabilidad del backend, como errores de código, y se diferencian de problemas en el frontend vinculados a la usabilidad, separando así fallos de ejecución de deficiencias en la experiencia del usuario. Por su parte, el eje estratégico (Venta y Mercado) evalúa la efectividad de los embudos de conversión y el posicionamiento frente a la competencia, permitiendo determinar si el sistema, aun siendo funcional, carece de tracción comercial. Finalmente, el eje logístico (Operación y Operación Cliente) analiza la cadena de suministro y el soporte postventa, con el objetivo de detectar cuellos de botella en el cumplimiento y en la atención al usuario.

4. Cinco Porqués

a. Desincronización de datos en pedidos

¿Por qué ocurre la desincronización de datos en pedidos?

Porque la información de los pedidos no se actualiza en tiempo real entre los módulos del sistema (por ejemplo, inventario y ventas).

¿Por qué no se actualiza en tiempo real?

Porque la plataforma utiliza procesos de sincronización por lotes (batch) en lugar de eventos en tiempo real.

¿Por qué se utilizan procesos por lotes en lugar de eventos en tiempo real?

Porque la arquitectura del sistema no está diseñada bajo un modelo orientado a eventos (event-driven).

¿Por qué la arquitectura no es orientada a eventos?

Porque durante el desarrollo inicial se priorizó una solución más rápida y económica basada en una arquitectura monolítica.

¿Por qué se priorizó una solución monolítica y no escalable?

Porque no se realizó un análisis adecuado de requerimientos no funcionales (como escalabilidad, consistencia y tiempo real) desde el inicio del proyecto.

Causa raíz: Ausencia de análisis de requerimientos no funcionales desde la fase de diseño inicial, lo que condicionó una arquitectura monolítica no escalable.

b. Diseño no adaptado a dispositivos móviles

¿Por qué los usuarios abandonan la plataforma al ingresar desde sus celulares?

Porque los elementos de la interfaz (botones, menús y textos) se desbordan o son demasiado pequeños, impidiendo una navegación funcional.

¿Por qué la interfaz no se ajusta correctamente a las dimensiones de las pantallas móviles?

Porque el diseño fue desarrollado bajo un esquema de píxeles fijos orientado a pantallas de escritorio, en lugar de utilizar un esquema de rejillas flexibles (grids).

¿Por qué se utilizó una estructura rígida de escritorio en lugar de un diseño flexible?

Porque durante la fase de maquetación no se aplicaron metodologías de 'Mobile-First', tratando la versión móvil como un ajuste secundario y no como una prioridad.

¿Por qué se trató la compatibilidad móvil como algo secundario?

Porque en la definición de requerimientos técnicos se asumió erróneamente que el usuario principal accedería siempre desde computadoras dentro del campus universitario.

Causa raíz: Falta de un análisis previo sobre los hábitos de consumo y contextos de uso del público objetivo, lo que derivó en un producto desconectado de la realidad tecnológica de los estudiantes.

c. Navegación poco intuitiva

¿Por qué la navegación en la plataforma es poco intuitiva?

Porque el flujo de usuario para completar una acción (como encontrar un producto o registrar una venta) requiere demasiados clics y pasos intermedios.

¿Por qué el flujo de usuario requiere tantos pasos?

Porque la arquitectura de información y el menú principal están saturados con los 42 requerimientos funcionales sin una jerarquía visual clara.

¿Por qué se saturó el menú con todos los requerimientos?

Porque durante la fase de Diseño UX/UI (2.1.4), se priorizó la visibilidad de todas las funciones administrativas sobre la facilidad de uso del cliente final.

¿Por qué se priorizaron las funciones administrativas en el diseño?

Porque el cronograma de la Fase 1 asignó la mayor parte del tiempo a la especificación técnica del backend, dejando el prototipado frontend como una tarea de ejecución rápida.

¿Por qué el prototipado frontend fue una tarea secundaria?

Porque la dirección técnica del CIDS enfocó los esfuerzos iniciales en la robustez del sistema y la base de datos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos institucionales.

Causa raíz: Priorización de la robustez funcional y administrativa del sistema sobre la arquitectura de información y la experiencia del usuario (UX) en la fase de diseño técnico.

5. Causa raíz encontrada

La causa raíz principal del bajo rendimiento en ventas radica en un desbalance estratégico durante la planeación, donde se priorizó el cumplimiento de requerimientos administrativos y la robustez del backend sobre el diseño de experiencia de usuario (UX) y el análisis de hábitos de consumo del público objetivo. Esto derivó en una plataforma técnicamente funcional pero desconectada de la agilidad que requiere un entorno móvil y de la simplicidad necesaria para la conversión de ventas en el campus.

6. Interpretación final

El diagrama de Ishikawa permitió identificar que los problemas de ventas no son fallos aislados, sino consecuencias directas de decisiones tomadas en fases tempranas del proyecto. A continuación se detalla el impacto de cada causa raíz en la planeación del proyecto:

Causa raíz a – Desincronización de datos: La arquitectura monolítica adoptada en la Fase 1 (Gestión y Análisis) por no haber definido requerimientos no funcionales obliga, en la Fase 4 (Implementación y Cierre), a planificar una refactorización hacia una arquitectura orientada a eventos (event-driven) que garantice sincronización en tiempo real entre los módulos de inventario y ventas. Esta corrección debe quedar registrada como un paquete de trabajo explícito en la EDT.

Causa raíz b – Diseño no adaptado a móviles: El supuesto erróneo de acceso exclusivo desde escritorio impactó directamente la Fase 2 (Diseño UX/UI, paquete 2.1.4). Para subsanarlo, la Fase 3 (Pruebas y Calidad) debe incorporar pruebas de usabilidad móvil (Mobile-First) con estudiantes reales como parte de las UAT, antes del despliegue final en producción.

Causa raíz c – Navegación poco intuitiva: La saturación del menú con los 42 requerimientos funcionales, resultado de priorizar el backend en la Fase 1, requiere que la Fase 3 incluya pruebas de experiencia de usuario (UX testing) orientadas a reducir el número de pasos para completar acciones clave como búsqueda de productos y registro de ventas, rediseñando la jerarquía visual antes del cierre del proyecto.

En síntesis, las tres causas raíz convergen en un mismo origen: la ausencia de un análisis integral de usuario y de requerimientos no funcionales desde la Fase 1. Esto obliga a reequilibrar las fases restantes priorizando UX, pruebas con usuarios reales y ajustes arquitectónicos como entregables concretos, no como tareas secundarias.

7. Tabla de responsabilidades

Nombre	Actividad realizada
Camilo Monsalve	Interpretación final y organización del documento
Lilia Maldonado	5 Porqués – a. Desincronización de datos en pedidos
Álvaro Leiva	Diagrama de Ishikawa
Álvaro Ospino	5 Porqués – c. Navegación poco intuitiva
Daniel Rangel	5 Porqués – b. Diseño no adaptado a dispositivos móviles